

# QCM Concours Informatique

## هندسة البرمجيات والتطوير

Préparation concours • Génie logiciel • Développement informatique • Base de données

Ce document contient 108 QCM répartis équitablement sur 6 catégories, avec 3 niveaux de difficulté et une section corrigés détaillée en fin de document.

### Table des matières

1. Questions numérotées Q1 à Q108
2. Corrigés et explications Q1 à Q108

| Catégorie                            | Questions | Répartition                            |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Génie logiciel                       | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |
| Java                                 | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |
| Spring / Spring Boot                 | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |
| SQL / Bases de données               | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |
| Développement Web                    | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |
| Algorithmes et structures de données | 18        | 6 Basique / 6 Intermédiaire / 6 Avancé |

Niveaux : Basique, Intermédiaire, Avancé

Catégories : Génie logiciel, Java, Spring / Spring Boot, SQL / Bases de données, Développement Web, Algorithmes et structures de données

# Questions

## Q1 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel modèle de cycle de vie suit généralement des phases séquentielles comme analyse, conception, développement et test ?

- A. Scrum
- B. Waterfall
- C. Kanban
- D. DevOps

## Q2 • Génie logiciel • Niveau Basique

Que représente UML ?

- A. Un langage de modélisation unifié
- B. Un moteur d'exécution Java
- C. Une base de données relationnelle
- D. Un outil de versionnement

## Q3 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel rôle principal joue Scrum Master dans Scrum ?

- A. Déployer en production
- B. Supprimer les obstacles pour l'équipe
- C. Valider tout le code
- D. Écrire la documentation utilisateur

## Q4 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel diagramme UML est le plus utilisé pour représenter les classes et leurs relations ?

- A. Diagramme de séquence
- B. Diagramme d'états
- C. Diagramme de classes
- D. Diagramme de déploiement

## Q5 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel principe SOLID recommande qu'une classe n'ait qu'une seule raison de changer ?

- A. Single Responsibility Principle
- B. Open/Closed Principle
- C. Liskov Substitution Principle
- D. Dependency Inversion Principle

#### Q6 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel design pattern garantit qu'une classe ne possède qu'une seule instance ?

- A. Factory
- B. Observer
- C. Singleton
- D. Strategy

#### Q7 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans un diagramme de séquence UML, que représente une flèche entre deux objets ?

- A. Une héritage
- B. Un message échangé
- C. Une clé étrangère
- D. Un package

#### Q8 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal apporte le pattern Factory ?

- A. Empêcher les exceptions
- B. Centraliser la création d'objets
- C. Éviter les tests unitaires
- D. Réduire la mémoire JVM

#### Q9 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Le TDD suit généralement quel enchaînement ?

- A. Code, build, release
- B. Red, Green, Refactor
- C. Design, test, merge
- D. Plan, code, delete

#### Q10 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Quel énoncé décrit le mieux le principe Open/Closed ?

- A. Une classe doit être fermée aux tests
- B. Un module doit être ouvert à l'extension et fermé à la modification
- C. Une API doit être fermée au réseau
- D. Une classe doit contenir un seul attribut public

#### Q11 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Que fait généralement le pattern Observer ?

- A. Il crée des threads
- B. Il notifie plusieurs abonnés lors d'un changement d'état
- C. Il applique la normalisation 3NF
- D. Il remplace Git

#### **Q12 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Quelle commande Git crée une nouvelle branche et s'y positionne immédiatement ?

- A. git merge feature
- B. git checkout -b feature
- C. git reset --hard feature
- D. git branch -d feature

#### **Q13 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel risque principal apparaît lorsqu'une équipe applique Scrum sans définition claire de 'Done' ?

- A. Le compilateur échoue systématiquement
- B. Les incréments deviennent difficiles à valider objectivement
- C. Les diagrammes UML deviennent obligatoires
- D. La branche main est supprimée

#### **Q14 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Lequel des cas suivants viole le plus directement le principe de substitution de Liskov ?

- A. Une sous-classe ajoute une méthode privée
- B. Une sous-classe change le contrat attendu et lève une exception pour un cas auparavant valide
- C. Une sous-classe utilise un logger
- D. Une interface possède deux implémentations

#### **Q15 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel bénéfice majeur apporte le pattern MVC dans une application riche ?

- A. Il supprime le besoin de tests
- B. Il sépare les responsabilités entre données, interface et contrôle
- C. Il remplace une base de données relationnelle
- D. Il garantit le multithreading

#### **Q16 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quelle stratégie de branchement Git limite le plus les conflits de longue durée ?

- A. Conserver des branches de fonctionnalités pendant plusieurs mois

- B. Intégrer fréquemment de petites branches de courte durée
- C. Commiter uniquement en fin de sprint
- D. Travailler uniquement sur des archives ZIP

#### **Q17 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Dans un système fortement couplé, quel changement améliore le plus la testabilité ?

- A. Ajouter des variables globales
- B. Introduire l'inversion de dépendance avec interfaces injectées
- C. Supprimer les exceptions
- D. Remplacer toutes les classes par une seule

#### **Q18 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel indicateur traduit le mieux la valeur d'un test d'intégration ?

- A. Il vérifie le style de code
- B. Il valide la collaboration entre composants réels ou proches du réel
- C. Il garantit l'absence de bugs UX
- D. Il remplace entièrement les tests unitaires

#### **Q19 • Java • Niveau Basique**

Quel concept POO permet à une classe fille de réutiliser le comportement d'une classe mère ?

- A. Encapsulation
- B. Polymorphisme
- C. Héritage
- D. Sérialisation

#### **Q20 • Java • Niveau Basique**

Quelle collection Java n'autorise pas les doublons ?

- A. List
- B. Set
- C. ArrayList
- D. LinkedList

#### **Q21 • Java • Niveau Basique**

À quoi sert un bloc try-catch ?

- A. À définir une interface
- B. À gérer les exceptions
- C. À créer un thread

D. À compiler plus vite

#### Q22 • Java • Niveau Basique

Quelle classe est couramment utilisée pour représenter une paire clé-valeur ?

- A. List
- B. Queue
- C. Map
- D. Stream

#### Q23 • Java • Niveau Basique

Quel mot-clé empêche la modification d'une variable locale après son initialisation ?

- A. static
- B. const
- C. final
- D. volatile

#### Q24 • Java • Niveau Basique

Quelle méthode est appelée lorsqu'on démarre un thread via `new Thread(r).start()` ?

- A. init()
- B. call()
- C. run()
- D. execute()

#### Q25 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal offrent les generics en Java ?

- A. Ils remplacent la JVM
- B. Ils améliorent la sécurité de type à la compilation
- C. Ils permettent plusieurs héritages de classes
- D. Ils évitent tout casting à l'exécution même avec du code brut

#### Q26 • Java • Niveau Intermédiaire

Que retourne `stream().filter(x -> x > 10).count()` ?

- A. Une liste filtrée
- B. Le nombre d'éléments satisfaisant la condition
- C. Le premier élément > 10
- D. Une Optional

#### Q27 • Java • Niveau Intermédiaire

Quand utilise-t-on principalement `Optional` ?

- A. Pour gérer explicitement une valeur potentiellement absente
- B. Pour remplacer toutes les collections
- C. Pour créer des threads daemon
- D. Pour définir une exception vérifiée

#### Q28 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel type d'exception doit être déclarée ou capturée si elle est checked ?

- A. RuntimeException
- B. NullPointerException
- C. IOException
- D. ArithmeticException

#### Q29 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel composant JDBC représente généralement une requête SQL paramétrée précompilée ?

- A. DriverManager
- B. PreparedStatement
- C. ResultSetMetaData
- D. SQLException

#### Q30 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `ArrayList` et `LinkedList` ?

- A. ArrayList interdit les null
- B. LinkedList optimise mieux les insertions/suppressions au milieu mais pas l'accès indexé
- C. ArrayList implémente Set
- D. LinkedList n'est pas une List

#### Q31 • Java • Niveau Avancé

Quel effet a le mot-clé `volatile` sur un champ partagé entre threads ?

- A. Il rend toutes les opérations atomiques
- B. Il garantit surtout la visibilité des écritures entre threads
- C. Il empêche tout blocage`,
- D. Il remplace `synchronized` dans tous les cas

#### Q32 • Java • Niveau Avancé

Pourquoi préférer `ExecutorService` à la création manuelle de nombreux threads ?

- A. Parce qu'il empêche les exceptions

- B. Parce qu'il gère un pool de threads et le cycle de vie des tâches
- C. Parce qu'il compile le code plus vite
- D. Parce qu'il remplace les interfaces fonctionnelles

### Q33 • Java • Niveau Avancé

Quel est le rôle principal du garbage collector de la JVM ?

- A. Optimiser les index SQL
- B. Libérer automatiquement la mémoire des objets non référencés
- C. Empêcher les exceptions vérifiées
- D. Compiler les fichiers XML

### Q34 • Java • Niveau Avancé

Dans une hiérarchie immuable bien conçue, quel bénéfice obtient-on principalement ?

- A. Les objets deviennent plus faciles à partager entre threads
- B. Les objets ne peuvent plus être sérialisés
- C. Le polymorphisme disparaît
- D. La JVM n'utilise plus de heap

### Q35 • Java • Niveau Avancé

Quel problème peut survenir avec un `parallelStream()` mal utilisé ?

- A. La disparition des exceptions compilées
- B. Une baisse de performances due au surcoût parallèle ou à des effets de bord non sûrs
- C. L'impossibilité d'utiliser des lambdas
- D. La suppression des doublons

### Q36 • Java • Niveau Avancé

Pourquoi un `PreparedStatement` est-il plus sûr qu'une concaténation de chaînes pour une requête SQL ?

- A. Il chiffre automatiquement les données
- B. Il sépare la structure SQL des paramètres utilisateurs
- C. Il supprime les transactions
- D. Il transforme toutes les colonnes en index

### Q37 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Que signifie IoC dans Spring ?

- A. Input of Code
- B. Inversion of Control
- C. Instance of Component

**Q38 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quelle annotation déclare couramment un composant de service métier ?

- A. @Service
- B. @Table
- C. @BeanFactory
- D. @InjectableController

**Q39 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quelle annotation est utilisée sur une classe exposant des endpoints REST ?

- A. @Repository
- B. @RestController
- C. @Entity
- D. @ConfigurationPropertiesScanOnly

**Q40 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Que permet principalement l'injection de dépendances ?

- A. Augmenter la taille du JAR
- B. Réduire le couplage entre composants
- C. Remplacer la JVM
- D. Créer des jointures SQL

**Q41 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quel composant est généralement chargé de l'accès aux données ?

- A. @Repository
- B. @ControllerAdvice
- C. @RestController
- D. @Scheduled

**Q42 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quel outil Spring Boot expose des endpoints de supervision comme `/actuator/health` ?

- A. Spring Batch
- B. Actuator
- C. Feign
- D. Thymeleaf

**Q43 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire**

Quelle différence majeure existe entre `@Component` et `@Bean` ?

- A. Aucune dans tous les cas
- B. `@Component` scanne une classe, `@Bean` déclare un objet via une méthode de configuration
- C. `@Bean` ne fonctionne pas avec Spring Boot
- D. `@Component` crée uniquement des repositories

#### Q44 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel avantage offre `@Autowired` sur constructeur dans une classe de service ?

- A. Il masque les dépendances
- B. Il favorise des dépendances explicites et des tests plus simples
- C. Il évite toutes les annotations
- D. Il remplace JPA

#### Q45 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

À quoi sert typiquement une interface qui étend `JpaRepository` ?

- A. À compiler le JDK
- B. À fournir des opérations CRUD et de pagination sur l'entité User
- C. À créer un contrôleur MVC
- D. À sécuriser les mots de passe

#### Q46 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Que fait `@RequestBody` dans Spring MVC ?

- A. Il lit le corps HTTP et le convertit en objet Java
- B. Il chiffre automatiquement la requête
- C. Il ajoute une transaction SQL
- D. Il force une vue JSP

#### Q47 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme Spring Security est souvent utilisé pour stocker les rôles d'un utilisateur authentifié ?

- A. SecurityContext
- B. JDBC URL
- C. BeanFactory
- D. DispatcherServlet

#### Q48 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel est le rôle du `DispatcherServlet` dans Spring MVC ?

- A. Exécuter le garbage collector
- B. Recevoir les requêtes web et déléguer aux bons contrôleurs
- C. Créer des tables SQL
- D. Scanner les dépendances Maven

#### Q49 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi limiter l'injection par champ (`field injection`) dans une application Spring moderne ?

- A. Parce qu'elle interdit JPA
- B. Parce qu'elle complique les tests et masque les dépendances
- C. Parce qu'elle désactive Actuator
- D. Parce qu'elle change le port HTTP

#### Q50 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel bénéfice principal apporte `@Transactional` sur une méthode de service métier ?

- A. Créer automatiquement des index
- B. Garantir une unité de travail cohérente avec commit/rollback
- C. Remplacer les contrôleurs REST
- D. Éviter toute exception Java

#### Q51 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi exposer tous les endpoints Actuator en production peut-il être risqué ?

- A. Parce que Spring ne démarre plus
- B. Parce que certaines informations d'exploitation peuvent être sensibles
- C. Parce que JSON devient invalide
- D. Parce que JPA ne fonctionne plus

#### Q52 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Dans Spring Data JPA, quel problème peut apparaître lorsqu'on sérialise directement une entité avec relations LAZY hors transaction ?

- A. Un code 201 automatique
- B. Une LazyInitializationException
- C. Une compilation plus lente
- D. Une perte du bean principal

#### Q53 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel choix améliore le plus la robustesse d'une API REST Spring ?

- A. Retourner systématiquement 200 OK

- B. Centraliser la gestion d'erreurs avec `@ControllerAdvice` et des statuts cohérents
- C. Utiliser uniquement des contrôleurs statiques
- D. Désactiver la validation

#### Q54 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi externaliser la configuration via `application.yml` et variables d'environnement ?

- A. Pour lier fortement le code à une machine
- B. Pour séparer configuration et code selon l'environnement
- C. Pour empêcher les tests
- D. Pour supprimer le besoin d'annotations

#### Q55 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel ordre SQL sert à créer une table ?

- A. SELECT
- B. INSERT
- C. CREATE TABLE
- D. UPDATE

#### Q56 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle clause permet de filtrer des lignes avant agrégation ?

- A. HAVING
- B. ORDER BY
- C. WHERE
- D. GROUP BY

#### Q57 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle jointure retourne uniquement les lignes correspondantes dans les deux tables ?

- A. LEFT JOIN
- B. RIGHT JOIN
- C. INNER JOIN
- D. FULL JOIN

#### Q58 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle commande SQL ajoute une nouvelle ligne dans une table ?

- A. INSERT
- B. ALTER
- C. DROP

D. TRUNCATE

**Q59 • SQL / Bases de données • Niveau Basique**

Quelle fonction d'agrégation compte le nombre de lignes ?

- A. SUM
- B. COUNT
- C. AVG
- D. MIN

**Q60 • SQL / Bases de données • Niveau Basique**

Que signifie le 'C' de l'acronyme ACID ?

- A. Cache
- B. Consistency
- C. Column
- D. Cursor

**Q61 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle clause filtre les groupes après un `GROUP BY` ?

- A. WHERE
- B. HAVING
- C. LIMIT
- D. VALUES

**Q62 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quel est l'effet principal d'un index sur une colonne fréquemment recherchée ?

- A. Il supprime les doublons automatiquement
- B. Il peut accélérer les lectures ciblées mais a un coût en écriture
- C. Il remplace les clés étrangères
- D. Il garantit la 3NF

**Q63 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Dans une relation 1-N, où place-t-on généralement la clé étrangère ?

- A. Dans la table du côté N
- B. Dans la table du côté 1
- C. Dans une vue
- D. Dans toutes les tables

**Q64 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle forme normale élimine principalement les dépendances partielles sur une clé composée ?

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. BCNF

#### **Q65 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Que retourne une sous-requête utilisée avec `IN` ?

- A. Obligatoirement une seule ligne
- B. Un ensemble de valeurs comparables
- C. Une transaction active
- D. Un index bitmap

#### **Q66 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quel langage est spécifiquement associé à Oracle pour les blocs procéduraux ?

- A. T-SQL
- B. PL/SQL
- C. JPQL
- D. XPath

#### **Q67 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Pourquoi une transaction doit-elle être courte en environnement concurrent ?

- A. Pour changer le type des colonnes
- B. Pour réduire le temps de verrouillage et la contention
- C. Pour supprimer la normalisation
- D. Pour éviter les clés primaires

#### **Q68 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quel problème une mauvaise isolation peut-elle provoquer ?

- A. Dirty read
- B. Compilation du schéma
- C. Suppression des index
- D. Encodage UTF-8

#### **Q69 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quand une table est en 3NF, quel objectif a été atteint ?

- A. Toutes les colonnes sont indexées

- B. Les dépendances transitives non clés ont été supprimées
- C. Il n'existe plus de valeurs nulles
- D. Toutes les requêtes sont optimisées

#### **Q70 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quel intérêt majeur apporte BCNF par rapport à 3NF ?

- A. Elle supprime les transactions
- B. Elle renforce la contrainte sur les déterminants pour réduire certaines anomalies restantes
- C. Elle remplace MERISE
- D. Elle interdit les jointures

#### **Q71 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Dans MERISE, quel modèle décrit surtout les données de manière conceptuelle, indépendante de l'implémentation ?

- A. MCD
- B. MPD
- C. MCT
- D. JPA

#### **Q72 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quelle requête est généralement la plus sûre contre l'injection lorsqu'elle provient d'une application ?

- A. Une concaténation de chaînes SQL
- B. Une requête préparée paramétrée
- C. Une requête copiée depuis un log
- D. Une vue matérialisée

#### **Q73 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel langage structure le contenu d'une page web ?

- A. CSS
- B. HTML
- C. SQL
- D. JSON

#### **Q74 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel langage est principalement utilisé pour la mise en forme d'une page web ?

- A. CSS

- B. Java
- C. HTTP
- D. REST

#### Q75 • Développement Web • Niveau Basique

Quel format léger est couramment utilisé pour échanger des données dans une API REST ?

- A. PDF
- B. JSON
- C. BMP
- D. CSV binaire

#### Q76 • Développement Web • Niveau Basique

Quel code HTTP signifie généralement 'Not Found' ?

- A. 200
- B. 201
- C. 404
- D. 500

#### Q77 • Développement Web • Niveau Basique

Quelle méthode HTTP est généralement utilisée pour récupérer une ressource sans la modifier ?

- A. POST
- B. PATCH
- C. GET
- D. DELETE

#### Q78 • Développement Web • Niveau Basique

Quel risque de sécurité correspond à l'injection de script dans une page vue par d'autres utilisateurs ?

- A. CSRF
- B. XSS
- C. Deadlock
- D. Race condition

#### Q79 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel en-tête HTTP indique souvent le type de contenu renvoyé ?

- A. Authorization

- B. Content-Type
- C. Cache-Control
- D. Origin

#### Q80 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quelle différence décrit le mieux REST ?

- A. REST impose XML uniquement
- B. REST repose sur des ressources identifiées et des verbes HTTP standard
- C. REST remplace TCP
- D. REST fonctionne sans HTTP

#### Q81 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme aide à limiter les attaques CSRF sur un formulaire authentifié ?

- A. Un token CSRF côté serveur
- B. Une variable globale JavaScript
- C. Un commentaire HTML
- D. Une jointure SQL

#### Q82 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Pourquoi valider aussi côté serveur des données déjà validées côté client ?

- A. Parce que le navigateur garantit déjà tout
- B. Parce que la validation côté client peut être contournée
- C. Pour supprimer le besoin d'API
- D. Pour éviter l'UTF-8

#### Q83 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel sélecteur CSS cible un élément avec l'identifiant `menu` ?

- A. .menu
- B. #menu
- C. menu[]
- D. @menu

#### Q84 • Développement Web • Niveau Intermédiaire

Quel statut HTTP convient généralement le mieux après la création réussie d'une ressource par POST ?

- A. 200 OK
- B. 201 Created
- C. 204 No Content

**Q85 • Développement Web • Niveau Avancé**

Quelle mesure réduit le plus le risque XSS persistant dans une application web ?

- A. Augmenter la RAM du serveur
- B. Échapper/encoder les données non fiables selon le contexte de rendu
- C. Masquer les erreurs SQL
- D. Utiliser uniquement GET

**Q86 • Développement Web • Niveau Avancé**

Pourquoi une API REST ne devrait-elle pas exposer directement les messages d'erreur internes d'une base de données ?

- A. Parce qu'ils peuvent révéler des détails sensibles facilitant l'attaque
- B. Parce qu'ils ralentissent CSS
- C. Parce qu'ils empêchent JSON
- D. Parce qu'ils désactivent HTTP/2

**Q87 • Développement Web • Niveau Avancé**

Quel attribut de cookie aide à limiter l'accès du JavaScript au cookie de session ?

- A. Secure
- B. HttpOnly
- C. Path=/api
- D. Expires

**Q88 • Développement Web • Niveau Avancé**

Quel scénario décrit le mieux une injection SQL ?

- A. Un script CSS modifie la couleur du site
- B. Une entrée utilisateur modifie la structure d'une requête SQL concaténée
- C. Un navigateur met en cache une image
- D. Un token JWT expire

**Q89 • Développement Web • Niveau Avancé**

Quelle architecture front/back améliore souvent la maintenabilité d'une application web complexe ?

- A. Mélanger requêtes SQL, HTML et logique métier dans le même fichier
- B. Séparer clairement présentation, logique client et API serveur
- C. Supprimer tout cache HTTP
- D. Utiliser uniquement des variables globales

#### Q90 • Développement Web • Niveau Avancé

Pour une API publique, quel mécanisme renforce le plus la robustesse face aux abus ?

- A. Désactiver les logs
- B. Mettre en place authentification, autorisation et rate limiting
- C. Répondre 200 à toutes les requêtes
- D. Supprimer TLS

#### Q91 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Que mesure principalement la notation Big O ?

- A. La couleur du code
- B. L'ordre de croissance du coût d'un algorithme
- C. Le nombre exact d'octets utilisés par la JVM
- D. La version du compilateur

#### Q92 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel algorithme de recherche nécessite généralement un tableau trié ?

- A. Recherche linéaire
- B. Recherche binaire
- C. Parcours en profondeur
- D. Tri par insertion

#### Q93 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe FIFO ?

- A. Pile
- B. File
- C. Arbre binaire
- D. Tas

#### Q94 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quelle structure suit le principe LIFO ?

- A. Pile
- B. File
- C. Graphe
- D. Table de hachage

#### Q95 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Dans une liste chaînée simple, chaque nœud contient généralement :

- A. Seulement une clé primaire
- B. Une valeur et un pointeur vers le suivant
- C. Un tableau trié complet
- D. Deux hash maps

**Q96 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique**

Quel parcours visite d'abord la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit ?

- A. Infixe
- B. Postfixe
- C. Préfixe
- D. Largeur

**Q97 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle est la complexité temporelle moyenne d'une recherche binaire ?

- A.  $O(1)$
- B.  $O(\log n)$
- C.  $O(n)$
- D.  $O(n \log n)$

**Q98 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel tri a une complexité moyenne de  $O(n \log n)$  et repose sur la stratégie diviser pour régner ?

- A. Bubble sort
- B. Merge sort
- C. Selection sort
- D. Insertion sort

**Q99 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Dans un arbre binaire de recherche, quelle propriété est vraie ?

- A. Tous les nœuds ont deux enfants
- B. Les valeurs du sous-arbre gauche sont inférieures à la racine
- C. Les feuilles sont chaînées entre elles
- D. La racine est toujours la médiane exacte

**Q100 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel algorithme parcourt typiquement un graphe niveau par niveau ?

- A. DFS
- B. BFS

- C. Dijkstra sans file
- D. Merge sort

#### **Q101 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quand une fonction récursive doit-elle impérativement définir un cas de base ?

- A. Seulement en Java
- B. Toujours, pour garantir l'arrêt
- C. Jamais si elle utilise une liste
- D. Uniquement pour les graphes

#### **Q102 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel coût a généralement l'accès au ième élément d'une liste chaînée simple ?

- A.  $O(1)$
- B.  $O(\log n)$
- C.  $O(n)$
- D.  $O(n \log n)$

#### **Q103 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel risque principal présente une implémentation récursive profonde sans optimisation de pile ?

- A. Une collision d'index SQL
- B. Un dépassement de pile (`stack overflow`)
- C. Une perte du garbage collector
- D. Un deadlock réseau

#### **Q104 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Dans quel cas un `HashMap` se rapproche-t-il le plus d'une recherche en  $O(n)$  ?

- A. Quand la fonction de hachage répartit bien les clés
- B. Quand de nombreuses collisions dégradent les buckets
- C. Quand les clés sont immuables
- D. Quand la table est vide

#### **Q105 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel avantage offre un arbre équilibré par rapport à un arbre binaire de recherche dégénéré ?

- A. Il garantit des opérations proches de  $O(\log n)$
- B. Il supprime la mémoire utilisée
- C. Il interdit les doublons dans tous les cas

D. Il remplace BFS

**Q106 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Pourquoi Dijkstra ne convient-il pas tel quel avec des poids négatifs ?

- A. Parce qu'il nécessite un graphe complet
- B. Parce que son hypothèse de relaxation progressive n'est plus valide
- C. Parce qu'il utilise trop peu de mémoire
- D. Parce qu'il trie en  $O(n^2)$

**Q107 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel critère guide principalement le choix entre tableau dynamique et liste chaînée ?

- A. La couleur de l'IDE
- B. Les profils d'accès, d'insertion et les contraintes mémoire
- C. Le nom des variables
- D. Le système d'exploitation uniquement

**Q108 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quelle structure est la plus adaptée pour implémenter efficacement une file de priorité classique ?

- A. Un tas binaire
- B. Une liste simplement chaînée non triée
- C. Un tableau 2D
- D. Une pile

# Corrigés

## Corrigé Q1 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel modèle de cycle de vie suit généralement des phases séquentielles comme analyse, conception, développement et test ?

Bonne réponse : B

Explication : Le modèle Waterfall organise le projet en étapes successives avec peu de retours en arrière.

## Corrigé Q2 • Génie logiciel • Niveau Basique

Que représente UML ?

Bonne réponse : A

Explication : UML signifie Unified Modeling Language et sert à modéliser la structure et le comportement d'un système.

## Corrigé Q3 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel rôle principal joue Scrum Master dans Scrum ?

Bonne réponse : B

Explication : Le Scrum Master facilite le processus Scrum et aide l'équipe à lever les blocages.

## Corrigé Q4 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel diagramme UML est le plus utilisé pour représenter les classes et leurs relations ?

Bonne réponse : C

Explication : Le diagramme de classes montre les attributs, méthodes et relations entre classes.

## Corrigé Q5 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel principe SOLID recommande qu'une classe n'ait qu'une seule raison de changer ?

Bonne réponse : A

Explication : Le SRP impose une responsabilité principale unique par classe.

## Corrigé Q6 • Génie logiciel • Niveau Basique

Quel design pattern garantit qu'une classe ne possède qu'une seule instance ?

Bonne réponse : C

Explication : Singleton contrôle l'instanciation pour ne fournir qu'une unique instance.

## Corrigé Q7 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire

Dans un diagramme de séquence UML, que représente une flèche entre deux objets ?

Bonne réponse : B

Explication : Le diagramme de séquence met en évidence les messages échangés dans l'ordre temporel.

#### **Corrigé Q8 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Quel avantage principal apporte le pattern Factory ?

Bonne réponse : B

Explication : Factory encapsule l'instanciation et limite le couplage avec les implémentations concrètes.

#### **Corrigé Q9 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Le TDD suit généralement quel enchaînement ?

Bonne réponse : B

Explication : En TDD, on écrit d'abord un test en échec, on fait passer le test, puis on refactorise.

#### **Corrigé Q10 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Quel énoncé décrit le mieux le principe Open/Closed ?

Bonne réponse : B

Explication : Le principe Open/Closed vise à ajouter des comportements sans modifier le code stable existant.

#### **Corrigé Q11 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Que fait généralement le pattern Observer ?

Bonne réponse : B

Explication : Observer met en place une relation sujet/observateurs avec notification automatique.

#### **Corrigé Q12 • Génie logiciel • Niveau Intermédiaire**

Quelle commande Git crée une nouvelle branche et s'y positionne immédiatement ?

Bonne réponse : B

Explication : ``git checkout -b feature`` crée la branche puis bascule dessus en une seule commande.

#### **Corrigé Q13 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel risque principal apparaît lorsqu'une équipe applique Scrum sans définition claire de 'Done' ?

Bonne réponse : B

Explication : Sans Definition of Done, la qualité et la complétude des livrables ne sont pas mesurables de manière cohérente.

#### **Corrigé Q14 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Lequel des cas suivants viole le plus directement le principe de substitution de Liskov ?

Bonne réponse : B

Explication : Une sous-classe ne doit pas casser les attentes fonctionnelles des clients du type parent.

#### **Corrigé Q15 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel bénéfice majeur apporte le pattern MVC dans une application riche ?

Bonne réponse : B

Explication : MVC améliore la maintenabilité en isolant modèle, vue et contrôleur.

#### **Corrigé Q16 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quelle stratégie de branchement Git limite le plus les conflits de longue durée ?

Bonne réponse : B

Explication : Des branches courtes et des intégrations fréquentes réduisent la divergence et les conflits.

#### **Corrigé Q17 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Dans un système fortement couplé, quel changement améliore le plus la testabilité ?

Bonne réponse : B

Explication : L'inversion de dépendance permet de substituer des implémentations de test et réduit le couplage.

#### **Corrigé Q18 • Génie logiciel • Niveau Avancé**

Quel indicateur traduit le mieux la valeur d'un test d'intégration ?

Bonne réponse : B

Explication : Les tests d'intégration couvrent les interactions entre modules, couches ou services.

#### **Corrigé Q19 • Java • Niveau Basique**

Quel concept POO permet à une classe fille de réutiliser le comportement d'une classe mère ?

Bonne réponse : C

Explication : L'héritage permet à une classe de spécialiser une autre classe.

### Corrigé Q20 • Java • Niveau Basique

Quelle collection Java n'autorise pas les doublons ?

Bonne réponse : B

Explication : L'interface Set garantit l'unicité des éléments.

### Corrigé Q21 • Java • Niveau Basique

À quoi sert un bloc try-catch ?

Bonne réponse : B

Explication : Le bloc try-catch intercepte et traite des exceptions pendant l'exécution.

### Corrigé Q22 • Java • Niveau Basique

Quelle classe est couramment utilisée pour représenter une paire clé-valeur ?

Bonne réponse : C

Explication : Map associe une clé à une valeur.

### Corrigé Q23 • Java • Niveau Basique

Quel mot-clé empêche la modification d'une variable locale après son initialisation ?

Bonne réponse : C

Explication : `final` interdit la réaffectation de la variable.

### Corrigé Q24 • Java • Niveau Basique

Quelle méthode est appelée lorsqu'on démarre un thread via `new Thread(r).start()` ?

Bonne réponse : C

Explication : `start()` crée un nouveau fil d'exécution qui invoque ensuite `run()`.

### Corrigé Q25 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel avantage principal offrent les generics en Java ?

Bonne réponse : B

Explication : Les generics détectent des erreurs de type à la compilation et réduisent les casts explicites.

### Corrigé Q26 • Java • Niveau Intermédiaire

Que retourne `stream().filter(x -> x > 10).count()` ?

Bonne réponse : B

Explication : `count()` renvoie le nombre d'éléments du flux après filtrage.

### Corrigé Q27 • Java • Niveau Intermédiaire

Quand utilise-t-on principalement `Optional` ?

Bonne réponse : A

Explication : `Optional` explicite l'absence éventuelle d'une valeur et limite certains `NullPointerException`.

### Corrigé Q28 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel type d'exception doit être déclarée ou capturée si elle est checked ?

Bonne réponse : C

Explication : `IOException` est une checked exception : elle doit être traitée ou déclarée.

### Corrigé Q29 • Java • Niveau Intermédiaire

Quel composant JDBC représente généralement une requête SQL paramétrée précompilée ?

Bonne réponse : B

Explication : `PreparedStatement` permet de paramétrer la requête et aide à prévenir l'injection SQL.

### Corrigé Q30 • Java • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `ArrayList` et `LinkedList` ?

Bonne réponse : B

Explication : `ArrayList` favorise l'accès indexé, alors que `LinkedList` favorise certaines insertions/suppressions.

### Corrigé Q31 • Java • Niveau Avancé

Quel effet a le mot-clé `volatile` sur un champ partagé entre threads ?

Bonne réponse : B

Explication : `volatile` garantit la visibilité mémoire, mais pas l'atomicité d'opérations composées comme `count++`.

### Corrigé Q32 • Java • Niveau Avancé

Pourquoi préférer `ExecutorService` à la création manuelle de nombreux threads ?

Bonne réponse : B

Explication : `ExecutorService` mutualise les threads et facilite la gestion, la limitation et l'arrêt des tâches.

### Corrigé Q33 • Java • Niveau Avancé

Quel est le rôle principal du garbage collector de la JVM ?

Bonne réponse : B

Explication : Le garbage collector récupère la mémoire des objets qui ne sont plus atteignables.

#### **Corrigé Q34 • Java • Niveau Avancé**

Dans une hiérarchie immuable bien conçue, quel bénéfice obtient-on principalement ?

Bonne réponse : A

Explication : L'immuabilité réduit les effets de bord et facilite l'usage concurrent.

#### **Corrigé Q35 • Java • Niveau Avancé**

Quel problème peut survenir avec un `parallelStream()` mal utilisé ?

Bonne réponse : B

Explication : Le parallélisme n'est pas toujours bénéfique et peut poser des problèmes avec des traitements stateful.

#### **Corrigé Q36 • Java • Niveau Avancé**

Pourquoi un `PreparedStatement` est-il plus sûr qu'une concaténation de chaînes pour une requête SQL ?

Bonne réponse : B

Explication : Les paramètres sont liés séparément, ce qui réduit fortement le risque d'injection SQL.

#### **Corrigé Q37 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Que signifie IoC dans Spring ?

Bonne réponse : B

Explication : L'Inversion of Control délègue la création et la gestion des objets au conteneur Spring.

#### **Corrigé Q38 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quelle annotation déclare couramment un composant de service métier ?

Bonne réponse : A

Explication : `@Service` marque une classe de service gérée par Spring.

#### **Corrigé Q39 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique**

Quelle annotation est utilisée sur une classe exposant des endpoints REST ?

Bonne réponse : B

Explication : `@RestController` combine `@Controller` et `@ResponseBody` pour des API REST.

#### Corrigé Q40 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Que permet principalement l'injection de dépendances ?

Bonne réponse : B

Explication : L'injection de dépendances facilite le remplacement et le test des collaborations.

#### Corrigé Q41 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel composant est généralement chargé de l'accès aux données ?

Bonne réponse : A

Explication : `@Repository` identifie les composants de persistance.

#### Corrigé Q42 • Spring / Spring Boot • Niveau Basique

Quel outil Spring Boot expose des endpoints de supervision comme `/actuator/health` ?

Bonne réponse : B

Explication : Spring Boot Actuator fournit des informations de santé, métriques et supervision.

#### Corrigé Q43 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quelle différence majeure existe entre `@Component` et `@Bean` ?

Bonne réponse : B

Explication : `@Component` repose sur le classpath scanning alors que `@Bean` enregistre le retour d'une méthode de configuration.

#### Corrigé Q44 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel avantage offre `@Autowired` sur constructeur dans une classe de service ?

Bonne réponse : B

Explication : L'injection par constructeur rend les dépendances visibles et favorise l'immuabilité.

#### Corrigé Q45 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

À quoi sert typiquement une interface qui étend `JpaRepository` ?

Bonne réponse : B

Explication : Spring Data JPA génère des implémentations pour les accès CRUD courants.

#### Corrigé Q46 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Que fait `@RequestBody` dans Spring MVC ?

Bonne réponse : A

Explication : `@RequestBody` déserialise le contenu de la requête vers un type Java.

#### Corrigé Q47 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel mécanisme Spring Security est souvent utilisé pour stocker les rôles d'un utilisateur authentifié ?

Bonne réponse : A

Explication : Le `SecurityContext` contient l'authentification courante et ses autorités.

#### Corrigé Q48 • Spring / Spring Boot • Niveau Intermédiaire

Quel est le rôle du `DispatcherServlet` dans Spring MVC ?

Bonne réponse : B

Explication : `DispatcherServlet` est le front controller de Spring MVC.

#### Corrigé Q49 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi limiter l'injection par champ (`field injection`) dans une application Spring moderne ?

Bonne réponse : B

Explication : L'injection par constructeur est plus explicite et plus simple à tester.

#### Corrigé Q50 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel bénéfice principal apporte `@Transactional` sur une méthode de service métier ?

Bonne réponse : B

Explication : Une transaction regroupe les opérations et permet un rollback en cas d'échec.

#### Corrigé Q51 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi exposer tous les endpoints Actuator en production peut-il être risqué ?

Bonne réponse : B

Explication : Les endpoints peuvent révéler des métriques, mappings ou détails internes utiles à un attaquant.

#### Corrigé Q52 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Dans Spring Data JPA, quel problème peut apparaître lorsqu'on sérialise directement une entité avec relations LAZY hors transaction ?

Bonne réponse : B

Explication : Une relation LAZY non initialisée ne peut pas être chargée une fois la session fermée.

### Corrigé Q53 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Quel choix améliore le plus la robustesse d'une API REST Spring ?

Bonne réponse : B

Explication : Une gestion centralisée des erreurs rend l'API plus cohérente et prédictible.

### Corrigé Q54 • Spring / Spring Boot • Niveau Avancé

Pourquoi externaliser la configuration via `application.yml` et variables d'environnement ?

Bonne réponse : B

Explication : Cela facilite le déploiement sur plusieurs environnements sans modifier le code source.

### Corrigé Q55 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quel ordre SQL sert à créer une table ?

Bonne réponse : C

Explication : `CREATE TABLE` fait partie du DDL et crée une nouvelle table.

### Corrigé Q56 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle clause permet de filtrer des lignes avant agrégation ?

Bonne réponse : C

Explication : `WHERE` filtre les lignes sources avant les regroupements.

### Corrigé Q57 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle jointure retourne uniquement les lignes correspondantes dans les deux tables ?

Bonne réponse : C

Explication : `INNER JOIN` conserve seulement les correspondances présentes dans les deux côtés.

### Corrigé Q58 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle commande SQL ajoute une nouvelle ligne dans une table ?

Bonne réponse : A

Explication : `INSERT` ajoute des enregistrements.

### Corrigé Q59 • SQL / Bases de données • Niveau Basique

Quelle fonction d'agrégation compte le nombre de lignes ?

Bonne réponse : B

Explication : `COUNT` retourne le nombre de lignes ou de valeurs non nulles selon l'expression.

#### **Corrigé Q60 • SQL / Bases de données • Niveau Basique**

Que signifie le 'C' de l'acronyme ACID ?

Bonne réponse : B

Explication : ACID signifie Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

#### **Corrigé Q61 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle clause filtre les groupes après un `GROUP BY` ?

Bonne réponse : B

Explication : `HAVING` s'applique aux groupes déjà agrégés.

#### **Corrigé Q62 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quel est l'effet principal d'un index sur une colonne fréquemment recherchée ?

Bonne réponse : B

Explication : Un index améliore souvent les recherches, au prix de stockage et de maintenance supplémentaires.

#### **Corrigé Q63 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Dans une relation 1-N, où place-t-on généralement la clé étrangère ?

Bonne réponse : A

Explication : La clé étrangère se trouve en général dans la table qui porte plusieurs occurrences liées au parent.

#### **Corrigé Q64 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle forme normale élimine principalement les dépendances partielles sur une clé composée ?

Bonne réponse : B

Explication : La 2NF traite les dépendances partielles par rapport aux clés candidates composées.

#### **Corrigé Q65 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Que retourne une sous-requête utilisée avec `IN` ?

Bonne réponse : B

Explication : `IN` compare une valeur à un ensemble retourné par la sous-requête.

#### **Corrigé Q66 • SQL / Bases de données • Niveau Intermédiaire**

Quel langage est spécifiquement associé à Oracle pour les blocs procéduraux ?

Bonne réponse : B

Explication : PL/SQL étend SQL avec des structures procédurales côté Oracle.

#### **Corrigé Q67 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Pourquoi une transaction doit-elle être courte en environnement concurrent ?

Bonne réponse : B

Explication : Des transactions courtes libèrent plus vite les ressources et limitent les blocages.

#### **Corrigé Q68 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quel problème une mauvaise isolation peut-elle provoquer ?

Bonne réponse : A

Explication : Une isolation trop faible peut permettre de lire des données non validées : dirty reads.

#### **Corrigé Q69 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quand une table est en 3NF, quel objectif a été atteint ?

Bonne réponse : B

Explication : La 3NF vise à éliminer les dépendances transitives qui nuisent à la cohérence.

#### **Corrigé Q70 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quel intérêt majeur apporte BCNF par rapport à 3NF ?

Bonne réponse : B

Explication : BCNF est plus stricte que la 3NF lorsque des dépendances fonctionnelles particulières subsistent.

#### **Corrigé Q71 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Dans MERISE, quel modèle décrit surtout les données de manière conceptuelle, indépendante de l'implémentation ?

Bonne réponse : A

Explication : Le MCD (modèle conceptuel de données) décrit entités, associations et cardinalités.

#### **Corrigé Q72 • SQL / Bases de données • Niveau Avancé**

Quelle requête est généralement la plus sûre contre l'injection lorsqu'elle provient d'une application ?

Bonne réponse : B

Explication : Les paramètres liés dans une requête préparée évitent d'interpréter l'entrée comme du code SQL.

#### **Corrigé Q73 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel langage structure le contenu d'une page web ?

Bonne réponse : B

Explication : HTML décrit la structure sémantique des pages web.

#### **Corrigé Q74 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel langage est principalement utilisé pour la mise en forme d'une page web ?

Bonne réponse : A

Explication : CSS contrôle la présentation visuelle : couleurs, marges, disposition, etc.

#### **Corrigé Q75 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel format léger est couramment utilisé pour échanger des données dans une API REST ?

Bonne réponse : B

Explication : JSON est très utilisé pour les échanges de données entre client et serveur.

#### **Corrigé Q76 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel code HTTP signifie généralement 'Not Found' ?

Bonne réponse : C

Explication : 404 indique qu'aucune ressource ne correspond à l'URL demandée.

#### **Corrigé Q77 • Développement Web • Niveau Basique**

Quelle méthode HTTP est généralement utilisée pour récupérer une ressource sans la modifier ?

Bonne réponse : C

Explication : GET sert à lire une ressource et doit être sûr du point de vue sémantique.

#### **Corrigé Q78 • Développement Web • Niveau Basique**

Quel risque de sécurité correspond à l'injection de script dans une page vue par d'autres utilisateurs ?

Bonne réponse : B

Explication : Le XSS permet d'exécuter du JavaScript malveillant dans le navigateur de la victime.

#### **Corrigé Q79 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Quel en-tête HTTP indique souvent le type de contenu renvoyé ?

Bonne réponse : B

Explication : `Content-Type` décrit le média renvoyé, par exemple `application/json`.

#### **Corrigé Q80 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Quelle différence décrit le mieux REST ?

Bonne réponse : B

Explication : REST organise les échanges autour de ressources et d'opérations standardisées.

#### **Corrigé Q81 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Quel mécanisme aide à limiter les attaques CSRF sur un formulaire authentifié ?

Bonne réponse : A

Explication : Un token imprévisible validé par le serveur réduit les requêtes forgées inter-sites.

#### **Corrigé Q82 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Pourquoi valider aussi côté serveur des données déjà validées côté client ?

Bonne réponse : B

Explication : Le client n'est pas digne de confiance : les contrôles serveur restent indispensables.

#### **Corrigé Q83 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Quel sélecteur CSS cible un élément avec l'identifiant `menu` ?

Bonne réponse : B

Explication : Le caractère `#` cible un identifiant en CSS.

#### **Corrigé Q84 • Développement Web • Niveau Intermédiaire**

Quel statut HTTP convient généralement le mieux après la création réussie d'une ressource par POST ?

Bonne réponse : B

Explication : 201 indique qu'une nouvelle ressource a été créée avec succès.

#### **Corrigé Q85 • Développement Web • Niveau Avancé**

Quelle mesure réduit le plus le risque XSS persistant dans une application web ?

Bonne réponse : B

Explication : L'encodage contextuel des sorties et la sanitation ciblée sont des défenses clés contre le XSS.

#### Corrigé Q86 • Développement Web • Niveau Avancé

Pourquoi une API REST ne devrait-elle pas exposer directement les messages d'erreur internes d'une base de données ?

Bonne réponse : A

Explication : Les messages internes peuvent divulguer schéma, requêtes ou stack traces utiles à un attaquant.

#### Corrigé Q87 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel attribut de cookie aide à limiter l'accès du JavaScript au cookie de session ?

Bonne réponse : B

Explication : ``HttpOnly`` empêche l'accès au cookie via ``document.cookie``, limitant certains impacts XSS.

#### Corrigé Q88 • Développement Web • Niveau Avancé

Quel scénario décrit le mieux une injection SQL ?

Bonne réponse : B

Explication : L'injection SQL survient lorsque l'entrée utilisateur est interprétée comme du code SQL.

#### Corrigé Q89 • Développement Web • Niveau Avancé

Quelle architecture front/back améliore souvent la maintenabilité d'une application web complexe ?

Bonne réponse : B

Explication : La séparation des couches réduit le couplage et simplifie l'évolution.

#### Corrigé Q90 • Développement Web • Niveau Avancé

Pour une API publique, quel mécanisme renforce le plus la robustesse face aux abus ?

Bonne réponse : B

Explication : L'authentification et la limitation de débit réduisent les usages abusifs et malveillants.

#### Corrigé Q91 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Que mesure principalement la notation Big O ?

Bonne réponse : B

Explication : Big O exprime l'évolution asymptotique du temps ou de l'espace selon la taille d'entrée.

#### Corrigé Q92 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique

Quel algorithme de recherche nécessite généralement un tableau trié ?

Bonne réponse : B

Explication : La recherche binaire exploite l'ordre des éléments pour diviser l'intervalle en deux.

#### **Corrigé Q93 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique**

Quelle structure suit le principe FIFO ?

Bonne réponse : B

Explication : Une file traite en premier l'élément arrivé en premier.

#### **Corrigé Q94 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique**

Quelle structure suit le principe LIFO ?

Bonne réponse : A

Explication : Une pile retourne en premier le dernier élément ajouté.

#### **Corrigé Q95 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique**

Dans une liste chaînée simple, chaque nœud contient généralement :

Bonne réponse : B

Explication : Un nœud stocke une donnée et une référence vers le nœud suivant.

#### **Corrigé Q96 • Algorithmes et structures de données • Niveau Basique**

Quel parcours visite d'abord la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit ?

Bonne réponse : C

Explication : Le parcours préfixe suit l'ordre racine-gauche-droite.

#### **Corrigé Q97 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quelle est la complexité temporelle moyenne d'une recherche binaire ?

Bonne réponse : B

Explication : À chaque étape, la recherche binaire réduit de moitié l'espace de recherche.

#### **Corrigé Q98 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel tri a une complexité moyenne de  $O(n \log n)$  et repose sur la stratégie diviser pour régner ?

Bonne réponse : B

Explication : Merge sort divise le tableau puis fusionne les sous-tableaux triés.

#### **Corrigé Q99 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Dans un arbre binaire de recherche, quelle propriété est vraie ?

Bonne réponse : B

Explication : Un BST impose un ordre relatif gauche < racine < droite.

#### **Corrigé Q100 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel algorithme parcourt typiquement un graphe niveau par niveau ?

Bonne réponse : B

Explication : Le Breadth-First Search visite les voisins par couches successives.

#### **Corrigé Q101 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quand une fonction récursive doit-elle impérativement définir un cas de base ?

Bonne réponse : B

Explication : Sans cas de base, la récursion risque de ne jamais s'arrêter.

#### **Corrigé Q102 • Algorithmes et structures de données • Niveau Intermédiaire**

Quel coût a généralement l'accès au ième élément d'une liste chaînée simple ?

Bonne réponse : C

Explication : Il faut parcourir séquentiellement les nœuds jusqu'à la position demandée.

#### **Corrigé Q103 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel risque principal présente une implémentation récursive profonde sans optimisation de pile ?

Bonne réponse : B

Explication : Chaque appel consomme de la pile ; une profondeur excessive peut provoquer un débordement.

#### **Corrigé Q104 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Dans quel cas un `HashMap` se rapproche-t-il le plus d'une recherche en  $O(n)$  ?

Bonne réponse : B

Explication : Des collisions excessives peuvent dégrader les performances d'accès.

#### **Corrigé Q105 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel avantage offre un arbre équilibré par rapport à un arbre binaire de recherche dégénéré ?

Bonne réponse : A

Explication : L'équilibrage limite la hauteur et préserve de bonnes performances.

**Corrigé Q106 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Pourquoi Dijkstra ne convient-il pas tel quel avec des poids négatifs ?

Bonne réponse : B

Explication : Des arêtes négatives peuvent invalider le choix glouton de Dijkstra.

**Corrigé Q107 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quel critère guide principalement le choix entre tableau dynamique et liste chaînée ?

Bonne réponse : B

Explication : Le bon choix dépend des opérations dominantes et des compromis mémoire/performance.

**Corrigé Q108 • Algorithmes et structures de données • Niveau Avancé**

Quelle structure est la plus adaptée pour implémenter efficacement une file de priorité classique ?

Bonne réponse : A

Explication : Le tas binaire offre de bonnes complexités pour insertion et extraction du minimum/maximum.